

## USO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS NA AGRICULTURA DE PRECISÃO

No capítulo “Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão”, Lúcio André de Castro Jorge e Ricardo Y. Inamasu analisam o desenvolvimento dos VANTs, também conhecidos como drones, e sua integração às atividades agrícolas. A difusão desses equipamentos foi favorecida pela redução do custo e do tamanho dos componentes, pelos avanços em computação, navegação, comunicação e sensores e pela necessidade de obter informações mais rápidas e precisas sobre as lavouras. No Brasil, projetos como Acauã, AURORA e ARARA contribuíram para desenvolver conhecimento e aplicações civis, especialmente em monitoramento agrícola e ambiental.

Os autores explicam que um VANT não se resume à aeronave. O sistema inclui estação de controle em solo, GPS, unidade de navegação inercial, comunicação por rádio, piloto automático e computador de voo. Esses elementos permitem planejar a missão, acompanhar a posição do equipamento e executar rotas previamente definidas. As plataformas podem possuir asa fixa ou rotativa, como helicópteros e multirotores. Aeronaves de asa fixa cobrem trajetos maiores e suportam cargas consideráveis, mas geralmente precisam de espaço ou equipamentos para pouso e decolagem. Multirotores decolam verticalmente, pairam sobre pontos específicos e operam em áreas restritas, embora apresentem limitações de autonomia e capacidade de carga. Assim, a escolha depende da extensão da área, do relevo, do vento, da infraestrutura disponível e do sensor utilizado.

Grande parte do valor dos VANTs na agricultura está nos sensores embarcados. Câmeras no espectro visível permitem identificar falhas de plantio, acompanhar o desenvolvimento da cultura e produzir modelos do terreno. Sensores multiespectrais, especialmente no infravermelho próximo, ajudam a observar a estrutura das folhas e calcular índices de vegetação, como o NDVI, relacionados ao vigor e ao estresse das plantas. Câmeras térmicas podem indicar alterações de temperatura associadas ao estresse hídrico. Já os sensores hiperespectrais registram numerosas bandas estreitas e oferecem uma assinatura espectral detalhada, capaz de apoiar a investigação de pigmentos, nutrientes, água, pragas e doenças. Em contrapartida, geram grande volume de dados e exigem maior estabilidade da aeronave e processamento computacional mais complexo.

O uso efetivo dessa tecnologia envolve uma sequência de etapas: planejamento do voo; definição da altitude, velocidade, resolução e sobreposição das fotografias; captura de imagens georreferenciadas; processamento; criação de mosaicos; análise em sistemas de informação geográfica; e geração de relatórios. A sobreposição adequada permite combinar várias fotografias numa representação contínua da propriedade. Depois de corrigidas e organizadas, essas imagens podem ser relacionadas a outros mapas para definir zonas de manejo, orientar inspeções no campo e produzir recomendações de descompactação, fertilidade ou aplicação de insumos em taxa variável.

O capítulo também ressalta que a qualidade do resultado não depende apenas da câmera. Condições meteorológicas, autonomia da bateria, capacidade de carga, precisão do posicionamento, manutenção e preparação do operador influenciam a segurança e a confiabilidade da operação. O atendimento às regras da ANAC, do DECEA e da ANATEL também é indispensável. Desse modo, embora os VANTs estejam se tornando ferramentas mais acessíveis e relevantes para a agricultura de precisão, seu benefício surge quando aeronave, sensores, planejamento, processamento e interpretação agrônômica funcionam como partes de um sistema integrado de apoio à decisão.

Referência: JORGE, Lúcio André de Castro; INAMASU, Ricardo Y. Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão. In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, 2014. p. 109-134.